6E · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 1 : corrigé

Milieu d'année : chapitres 1 à 8 · 1 h 30

6e · Devoir commun n° 1 · Durée : 1 h 30

Partie 1 (automatismes, 6 points, 20 minutes) : la calculatrice est **interdite**. Écris seulement les réponses.

Partie 2 (14 points) : la calculatrice est autorisée. Justifie tes réponses et écris tes calculs ; une recherche, même non aboutie, est prise en compte.

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement la réponse. Les fractions sont à donner sous forme simplifiée.

1. Écris en chiffres : « deux millions soixante-quinze mille huit ».

CORRIGÉ

$2\,075\,008$.

2. Quel est le chiffre des dixièmes de $403{,}58$?

CORRIGÉ

5.

3. Calcule $6{,}4 \times 100$.

CORRIGÉ

640.

4. Range dans l'ordre croissant : $2{,}7$; $2{,}07$; $2{,}17$.

CORRIGÉ

$2{,}07 < 2{,}17 < 2{,}7$.

5. Calcule $15{,}6 + 4{,}75$.

CORRIGÉ

$20{,}35$.

6. Calcule $9 \times 0{,}6$.

CORRIGÉ

$5{,}4$.

7. Donne le quotient et le reste de la division euclidienne de 85 par 6.

CORRIGÉ

$85 = 6 \times 14 + 1$: quotient 14, reste 1.

8. Écris $\dfrac{13}{5}$ sous forme décimale.

CORRIGÉ

$13 \div 5 = 2{,}6$.

9. Calcule les $\dfrac{2}{5}$ de 30.

CORRIGÉ

$30 \div 5 \times 2 = 12$.

10. Calcule $25\,\%$ de 48.

CORRIGÉ

Le quart de 48 : 12.

11. 4 stylos coûtent 6 €. Combien coûtent 10 stylos ?

CORRIGÉ

Un stylo coûte $1{,}50$ €, donc 10 stylos coûtent 15 €.

12. On lance un dé équilibré à six faces. Quelle est la probabilité d'obtenir 5 ?

CORRIGÉ

$\frac{1}{6}$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 20 MIN · 4 POINTS

Le stand de crêpes

Calculatrice autorisée

Pour la fête du collège, une classe tient un stand de crêpes. Il faut 250 g de farine pour 10 crêpes ; la masse de farine est proportionnelle au nombre de crêpes.

1. Quelle masse de farine faut-il pour 30 crêpes ?

CORRIGÉ

30, c'est 3×10 : il faut $3 \times 250 = 750$ g de farine.

2. Combien de crêpes peut-on faire avec 1 kg de farine ?

CORRIGÉ

1 kg $= 1\,000$ g $= 4 \times 250$ g : on peut faire $4 \times 10 = 40$ crêpes.

3. La classe vend 36 crêpes à $1{,}50$ € l'une. Quelle somme d'argent reçoit-elle ?

CORRIGÉ

$36 \times 1{,}50 = 54$ €.

4. Les ingrédients ont coûté $13{,}80$ €. Quel est le bénéfice, c'est-à-dire ce qu'il reste une fois les ingrédients payés ?

CORRIGÉ

$54 - 13{,}80 = 40{,}20$ €.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 25 MIN · 5 POINTS

La cour de l'école

Calculatrice autorisée

La cour d'une école mesure 600 m². Le quart de la cour est occupé par le préau, les $\frac{2}{5}$ par le terrain de football, et le reste par un jardin.

1. Calcule l'aire du préau, puis celle du terrain de football.

CORRIGÉ

Préau : $600 \div 4 = 150$ m². Terrain : $600 \div 5 \times 2 = 240$ m².

2. Quelle est l'aire du jardin ?

CORRIGÉ

$600 - 150 - 240 = 210$ m².

3. Quelle fraction de la cour le jardin occupe-t-il ? Simplifie-la.

CORRIGÉ

$\frac{210}{600} = \frac{7}{20}$.

4. Exprime cette part en pourcentage.

CORRIGÉ

$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\,\%$ de la cour.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 25 MIN · 5 POINTS

Les petits déjeuners

Calculatrice autorisée

On a demandé aux 25 élèves d'une classe ce qu'ils mangent le matin (données fictives) : 10 mangent des céréales, 8 du pain, 5 des fruits et 2 ne mangent rien.

1. Vérifie que tous les élèves ont répondu.

CORRIGÉ

$10 + 8 + 5 + 2 = 25$: les 25 élèves ont répondu.

2. Quelle fraction de la classe mange des céréales ? Exprime-la en pourcentage.

CORRIGÉ

$\frac{10}{25} = \frac{2}{5} = \frac{40}{100}$, soit $40\,\%$ de la classe.

3. On choisit un élève de la classe au hasard. Quelle est la probabilité qu'il mange des fruits le matin ? Donne-la sous forme d'une fraction simplifiée.

CORRIGÉ

5 élèves sur 25 : $\frac{5}{25} = \frac{1}{5}$.

4. Quel pourcentage des élèves ne mange rien le matin ?

CORRIGÉ

$\frac{2}{25} = \frac{8}{100}$, soit $8\,\%$ des élèves.